

**BUSINESS PLAN COMPETITION
IFEST UNPAD 2026**



Green & Sustainable Technology

**ReKain: Platform B2B Terintegrasi untuk Monetisasi dan
Traceability Limbah Tekstil Berbasis Ekonomi Sirkular**



Diusulkan oleh :
Sebastian Augustino Lie (140810240076)
Fransisco (120310240051)
Wilson Ivander Rachman (240210240070)

**UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal bisnis "ReKain" ini dapat diselesaikan untuk memenuhi persyaratan Business Plan Competition Informatics Festival (IFest) 2026 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Padjadjaran (HIMATIF UNPAD).

Proposal ini disusun sebagai respons atas permasalahan limbah tekstil di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun, sementara pemanfaatan teknologi untuk menghubungkan pasokan dan permintaan limbah tersebut masih sangat terbatas. Melalui ReKain, kami berupaya menawarkan solusi digital yang tidak hanya menjawab kebutuhan ekonomi pelaku industri, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekosistem ekonomi sirkular tekstil nasional, sejalan dengan tema "Waves of Innovation: Structuring Tech for Real Impact" dan subtema Green & Sustainable Technology.

Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia IFest 2026 dan HIMATIF UNPAD atas kesempatan yang diberikan, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan proposal ini. Kami berharap proposal ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi dan kelayakan bisnis ReKain, serta terbuka atas masukan dan evaluasi dari dewan juri untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Jatinangor, 30 Agustus 2026

Tim ReKain

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
EXECUTIVE SUMMARY.....	7
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Bisnis.....	1
1.1.1 Situation.....	1
1.1.2 Complication.....	1
1.2 Tujuan Bisnis.....	2
1.3 Manfaat Bisnis.....	3
BAB 2 ANALISIS PRODUK/JASA.....	4
2.1 Deskripsi Produk/Jasa.....	4
2.2 Keunggulan Produk.....	5
2.3 Alur Produksi/Jasa.....	5
2.4 Rencana Pengembangan Produk/Jasa.....	6
BAB 3 ANALISIS PASAR.....	7
3.1 Analisis SWOT.....	7
3.2 Target dan Segmen Pasar.....	7
3.2.1 Market Size.....	8
3.2.2 Segmenting, Targeting, Positioning.....	8
3.3 Strategi Pemasaran.....	9
3.3.1 Strategi Akuisisi Dua Sisi.....	9
3.3.2 Marketing Mix (7P).....	10
BAB 4 RENCANA OPERASIONAL DAN MANAJEMEN.....	11
4.1 Struktur Organisasi.....	11

4.2 Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia.....	11
BAB 5 ANALISIS KEUANGAN.....	12
5.1 Kebutuhan Modal Awal.....	12
5.2 Struktur Biaya.....	12
5.3 Proyeksi Laba Rugi.....	13
5.4 Analisis Kelayakan Usaha.....	14
BAB 6 PENUTUP.....	15
6.1 Kesimpulan.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16
LAMPIRAN.....	17
Lampiran 1 BMC.....	17
Lampiran 2 Biodata Tim.....	18
Lampiran 3 Mockup Aplikasi.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rincian Kebutuhan Sumber Daya Manusia ReKain.....	11
Tabel 5.1 Rincian Kebutuhan Modal Awal ReKain.....	12
Tabel 5.2 Struktur Biaya ReKain.....	12
Tabel 5.3 Proyeksi GMV dan Pendapatan ReKain.....	13
Tabel 5.4 Proyeksi Laba Rugi ReKain.....	13
Tabel 5.5 Indikator Kelayakan Usaha ReKain.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Fitur Utama ReKain.....	4
Gambar 2.2 Analisis Kompetitor ReKain.....	5
Gambar 2.3 Diagram Alur Kerja.....	5
Gambar 2.4 Roadmap Tahapan Pengembangan Produk.....	6
Gambar 3.1 Matriks Analisis TOWS ReKain.....	7
Gambar 3.2 Estimasi Ukuran Pasar (Market Size) ReKain.....	8
Gambar 3.3 Analisis Segmenting, Targeting, Positioning ReKain.....	8
Gambar 3.4 Marketing Mix ReKain.....	10
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Tim ReKain.....	11

EXECUTIVE SUMMARY

ReKain adalah platform digital B2B yang memonetisasi limbah tekstil pabrik garmen di Indonesia, menghubungkan pabrik dengan *recycler*, *upcycler*, dan brand fesyen kecil melalui klasifikasi material, *price discovery*, *matching* pembeli, konsolidasi logistik, pembayaran *escrow*, dan dokumentasi *traceability*.

Timbulan limbah tekstil nasional mencapai 2,3 juta ton/tahun (SIPSN-KLHK, 2021), namun kurang dari 15% didaur ulang. Transaksinya masih informal melalui pengepul dan relasi personal, tanpa standarisasi harga, kualitas, maupun logistik, pabrik kehilangan potensi pendapatan, pembeli kesulitan mendapat pasokan konsisten.

ReKain memposisikan diri sebagai mitra pengepul dengan fokus awal pada klaster Bandung dan material bernilai tinggi (*deadstock*, katun, denim). Kuncinya adalah konsolidasi logistik, material tergrading dikelompokkan per kecamatan lalu dirutekan dari satu hub ke hub lain. Efisiensi ini menjaga biaya logistik tetap proporsional terhadap nilai transaksi sekaligus membangun *moat* berbasis data.

Market size berupa TAM $\pm$ Rp4,6 triliun/tahun, SAM $\pm$ Rp1,38 triliun/tahun, target SOM $\pm$ Rp5,52 miliar/tahun (dinyatakan dalam nilai GMV) melalui penetrasi 0,4% dari SAM di klaster Jawa Barat. Pendapatan berasal dari komisi 8% dan margin logistik 3% yang dibebankan ke pembeli agar pabrik menerima harga penuh, ditambah *grading* premium dan SaaS *traceability* mulai tahun kedua, pada Tahun 3, kombinasi ini menghasilkan pendapatan $\pm$ Rp942,2 juta. GMV tumbuh dari Rp1,2 miliar (Tahun 1) ke Rp5,52 miliar (Tahun 3), dengan ROI kumulatif 378,99%, IRR 71,32%, dan *payback* bulan ke-22.

Dijalankan tim inti tiga orang dengan struktur SDM yang bertumbuh mengikuti tahapan validasi. Sebagian asumsi pasar masih berupa hipotesis kerja berbasis riset sekunder yang akan divalidasi pada Fase 1 (MVP *concierge*) sebelum investasi platform penuh dilakukan.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Bisnis

1.1.1 Situation

Industri tekstil dan garmen merupakan salah satu sektor manufaktur terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu penyumbang limbah padat yang signifikan. Proses produksi menghasilkan berbagai jenis material sisa mulai dari sisa potongan kain (*cutting scraps*), *deadstock fabric*, sisa gulungan kain, produk reject, hingga sampel produksi yang selama ini belum dikelola secara optimal (Bick *et al.*, 2021). Di Indonesia, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPSN-KLHK, 2021), timbulan limbah tekstil nasional diperkirakan mencapai 2,3 juta ton per tahun, setara dengan 12% dari total limbah rumah tangga. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 0,3 juta ton yang berhasil didaur ulang, kurang dari 15% dari total timbulan. Kementerian PPN/Bappenas, dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia, memproyeksikan bahwa tanpa intervensi yang memadai, volume limbah tekstil nasional akan meningkat hingga 70% pada masa mendatang (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Sebagian besar dari limbah tersebut sesungguhnya masih memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali oleh pelaku daur ulang, produsen bahan baku alternatif, maupun pelaku *upcycling* (Farida *et al.*, 2024). Kondisi ini berkembang seiring pesatnya adopsi teknologi digital di sektor bisnis Indonesia. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2025), jumlah pengguna internet nasional mencapai 229.428.417 jiwa dengan tingkat penetrasi 80,66%, dan transaksi B2B digital di berbagai sektor terus tumbuh.

1.1.2 Complication

Meskipun peluang ekonomi dari limbah tekstil cukup besar dan adopsi teknologi digital terus meningkat, pemanfaatan teknologi untuk menghubungkan pasokan dan permintaan limbah tekstil antarpelaku industri masih sangat terbatas. Tingkat daur ulang limbah tekstil nasional baru mencapai sekitar 12% (SINDOnews, 2026), sementara rantai nilai daur ulang di Indonesia secara umum masih ditopang oleh aktor-aktor informal seperti pengepul dan pemulung yang bekerja tanpa sistem pencatatan atau verifikasi yang terstandarisasi

(Waste4Change, 2025). Kondisi ini membuat alur limbah dari pabrik hingga unit daur ulang sulit dilacak dan pengawasannya minim. Kondisi serupa turut tercermin di Indonesia, dimana mekanisme jual-beli limbah tekstil antarpelaku industri sebagian besar masih berlangsung tanpa sistem yang terstandarisasi.

Berdasarkan riset pendahuluan tim terhadap platform digital yang tersedia saat ini, ditemukan bahwa solusi seperti Indonetwork.co.id sudah berfungsi sebagai direktori B2B untuk jual-beli limbah tekstil, namun masih terbatas pada fungsi *listing* sederhana tanpa mekanisme verifikasi kualitas, agregasi volume dari berbagai pemasok, maupun dukungan logistik terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pasar terhadap solusi *marketplace* limbah tekstil sesungguhnya sudah teridentifikasi secara implisit, namun belum terjawab secara menyeluruh oleh solusi yang ada.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan limbah tekstil di Indonesia bukan semata soal kurangnya permintaan pasar, melainkan fragmentasi dan minimnya infrastruktur yang menghubungkan pasokan dan permintaan secara sistematis dan terpercaya. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi digital yang mampu mengintegrasikan proses identifikasi material, verifikasi kualitas, penentuan harga pasar, pencocokan pembeli, hingga dukungan logistik dan pencatatan transaksi limbah tekstil secara menyeluruh, sebagai landasan bagi pengembangan bisnis ini.

1.2 Tujuan Bisnis

1. Menyediakan platform digital yang menghubungkan pabrik garmen/tekstil dengan pembeli (*recycler*, produsen bahan baku alternatif, *upcycler*, brand fesyen kecil) secara efisien, transparan, dan terpercaya.
2. Menciptakan mekanisme *price discovery*, verifikasi kualitas, dan standarisasi klasifikasi material limbah tekstil yang selama ini tidak tersedia di pasar informal.
3. Mengurangi volume limbah tekstil yang tidak termonetisasi (*unsold waste*) melalui perluasan akses pasar dan optimalisasi proses logistik bagi pabrik skala kecil-menengah.
4. Mendukung ekonomi sirkular di sektor tekstil Indonesia melalui infrastruktur data dan *traceability* material limbah.

1.3 Manfaat Bisnis

1. Pabrik (*supply side*) memperoleh sumber pendapatan tambahan dari limbah yang sebelumnya menumpuk di gudang, akses ke jaringan pembeli yang lebih luas di luar relasi personal, efisiensi proses administrasi dan logistik pengambilan barang, serta kemampuan pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) yang relevan dengan tren kepatuhan ESG di industri manufaktur.
2. Pembeli (*demand side*) memiliki akses ke pasokan material dengan kualitas terverifikasi dan volume yang dapat dikonsolidasi dari berbagai pabrik dalam satu klaster geografis, sehingga mengurangi biaya dan waktu yang timbul dari proses pencarian pasokan secara manual satu per satu.
3. Berkontribusi terhadap lingkungan dan perekonomian nasional pada aspek pengurangan volume limbah tekstil yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau dibakar, mendukung penguatan ekosistem ekonomi sirkular tekstil nasional sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, serta membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku industri daur ulang dan *upcycling* skala kecil-menengah di Indonesia.

BAB 2 ANALISIS PRODUK/JASA

2.1 Deskripsi Produk/Jasa

ReKain adalah platform digital B2B yang berperan sebagai *infrastructure layer* untuk memonetisasi limbah tekstil pabrik garmen di Indonesia. Alih-alih menjadi sekadar *marketplace* jual-beli sederhana, ReKain menghubungkan pabrik penghasil limbah dengan pembeli atau *recycler*, produsen bahan baku alternatif, *upcycler*, dan brand fesyen skala kecil melalui enam fitur inti yang saling terintegrasi dapat dilihat di [Lampiran 3](#).



Gambar 2.1 Fitur Utama ReKain

Perlu ditegaskan bahwa peran AI dalam platform ini bersifat membantu pra-klasifikasi visual, bukan menggantikan penilaian komposisi material yang secara teknis membutuhkan verifikasi fisik. Grade akhir dikonfirmasi melalui checklist verifikasi terstruktur oleh *field officer* pada Fase 1, sebelum dipertimbangkan untuk sebagian diotomatisasi lebih lanjut setelah data verifikasi historis terkumpul cukup banyak untuk melatih model dengan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan subtema *Green & Sustainable Technology*, implementasi teknologi menjadi inti dari solusi ini bukan sekadar digitalisasi proses jual-beli, melainkan penciptaan *pricing intelligence* dan *data traceability* dari akumulasi data material $\times$ grade $\times$ kuantitas $\times$ lokasi $\times$ harga $\times$ waktu penjualan, yang pada akhirnya membentuk ekosistem sirkular tekstil yang lebih efisien dan transparan.

2.2 Keunggulan Produk

	ReKain	Indonetwork	Pengepul
Fokus utama	Infrastruktur B2B terintegrasi	Direktori/listing pasif	Transaksi via relasi personal/WhatsApp
Verifikasi Kualitas	AI + verifikasi manual grading	Swadaya Penjual	Subjektif/Personal
Agregasi Volume Antar-Pemasok	Lintas pabrik dalam satu klaster	Transaksi 1:1	Transaksi 1:1
Dukungan Logistik	Pickup terjadwal < 5 hari kerja	Tidak Ada	Swakelola Sendiri
Keamanan Pembayaran	Escrow terintegrasi	Transfer langsung tanpa proteksi	Tunal/transfer langsung
Traceability & Pelaporan ESG	Dashboard + sertifikat transaksi	Tidak Ada	Tidak Ada

Gambar 2.2 Analisis Kompetitor ReKain

Berdasarkan perbandingan pada Gambar 2.2, ReKain menawarkan kombinasi fitur yang belum tersedia secara utuh pada pemain lokal yang ada. Indonetwork.co.id, sebagai direktori B2B umum, tidak menyediakan verifikasi kualitas, agregasi volume antar pemasok, dukungan logistik, maupun mekanisme pembayaran yang aman. Transaksi informal yang saat ini menjadi cara dominan pabrik menjual limbah, termasuk melalui pengepul juga belum memiliki sistem verifikasi terstandarisasi maupun kepastian waktu transaksi. Perbandingan ini menegaskan posisi ReKain sebagai solusi lokal yang menggabungkan verifikasi kualitas, agregasi pasokan, dukungan logistik, dan keamanan pembayaran dalam satu platform terintegrasi yang menjadi sebuah *whitespace* pasar yang menjadi dasar peluang kompetitif tim.

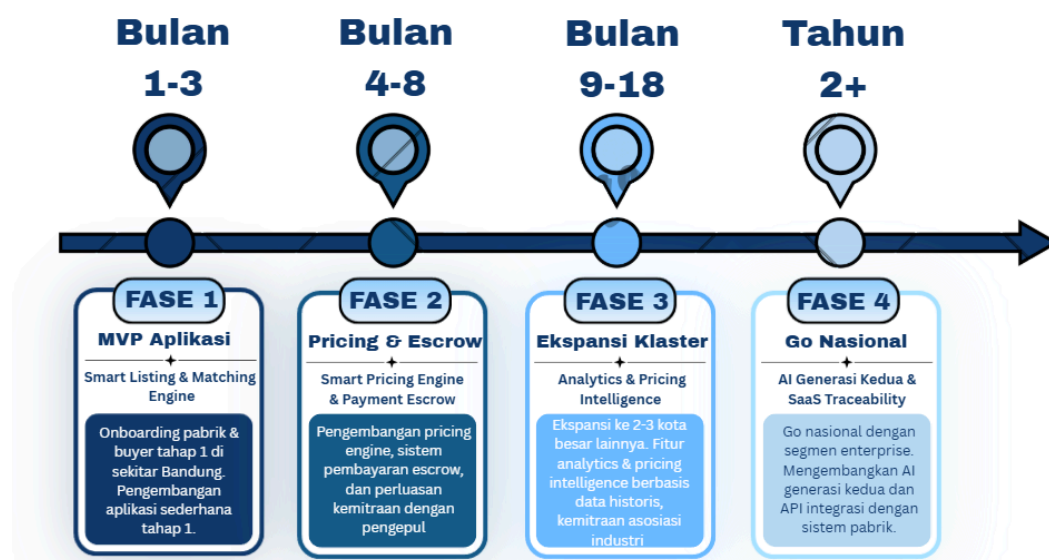
2.3 Alur Produksi/Jasa



Gambar 2.3 Diagram Alur Kerja

Alur kerja platform ReKain pada Gambar 2.3 memproses limbah tekstil melalui sistem yang terintegrasi. Proses dimulai dari pengunggahan informasi limbah atau deadstock oleh pabrik garmen/tekstil, kemudian sistem melakukan identifikasi material dan grading kualitas melalui AI dan verifikasi. Data tersebut selanjutnya digunakan dalam fitur Price Discovery & Matching untuk mencocokkan material dengan kebutuhan dan harga buyer yang sesuai. Setelah transaksi disepakati, ReKain mengatur proses logistik dan pembayaran melalui sistem escrow untuk memastikan transaksi berlangsung aman. Selanjutnya, platform menyajikan laporan keterlacakan (*traceability*) atas material yang berhasil di monetisasi dan dialihkan dari tempat pembuangan akhir untuk mendukung pengurangan limbah tekstil.

2.4 Rencana Pengembangan Produk/Jasa



Gambar 2.4 Roadmap Tahapan Pengembangan Produk

Tahapan pengembangan produk ReKain pada Gambar 2.4 dirancang melalui empat fase strategis untuk memastikan validasi sistem, pertumbuhan pengguna, dan keberlanjutan bisnis. Proses dimulai dari pengembangan MVP dan Smart Listing & Matching, dilanjutkan Pricing & Escrow, kemudian ekspansi kluster melalui Analytics & Pricing Intelligence, hingga Go Nasional dengan integrasi AI dan API.

BAB 3 ANALISIS PASAR

3.1 Analisis SWOT

 Analysis	Strenghts	Weakness
	• Posisi sebagai mitra pengepul bukan pesaing • Fokus klaster geografis untuk unit economics logistik rasional • Verifikasi kualitas & standarisasi grading • Potensi moat jangka panjang berbasis data • Ruang kompetisi masih longgar, belum ada pemain dominan	• Belum ada validasi lapangan langsung ke pabrik/pembeli. • Unit economics belum terbukti dengan data riil. • Belum ada expertise tekstil (quality grading) di tim. • Tantangan klasik marketplace
Opportunities	SO	WO
• Volume limbah tekstil besar (2,3 juta ton/tahun), daur ulang masih rendah • Tekanan regulasi & tren ESG mendorong pabrik cari solusi pelaporan • Proyeksi limbah naik 70% tanpa intervensi • Penetrasi internet & adopsi B2B digital terus meningkat	Manfaatkan posisi mitra pengepul & kapabilitas verifikasi kualitas untuk menangkap volume limbah besar, sekaligus menjawab kebutuhan pelaporan ESG pabrik.	Manfaatkan momentum tren ESG untuk memvalidasi kebutuhan lapangan, sekaligus jalin kemitraan standar kualitas yang menutupi keterbatasan expertise tim
Threats	ST	WT
• Risiko disintermediation setelah first match • Insentif ekonomi pengepul untuk berbagai margin belum jelas • Potensi regulasi limbah B3 untuk material terkontaminasi • Pemain baru berdana besar berpotensi masuk	Perkuat kemitraan pengepul & percepat pembangunan moat data sebagai barrier to entry, sekaligus kelola risiko regulasi B3 secara proaktif.	Validasi insentif ekonomi pengepul & batasi cakupan awal pada material non-kontaminasi untuk mempercepat pembuktian unit economics sebelum kompetitor masuk.

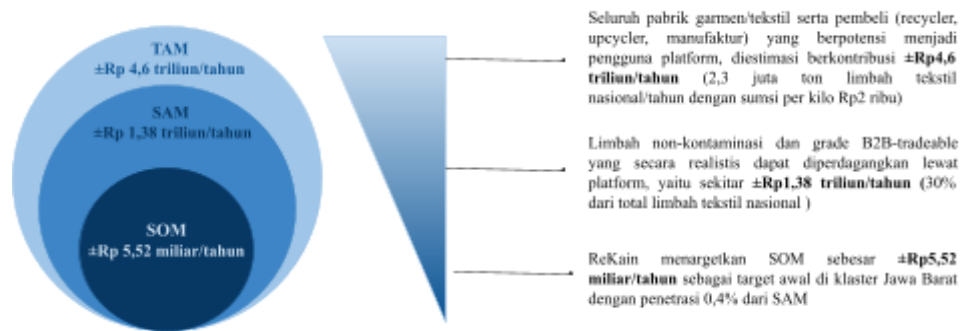
Gambar 3.1 Matriks Analisis TOWS ReKain

Berdasarkan matriks TOWS pada Gambar 3.1, ReKain memiliki keunggulan melalui verifikasi kualitas, standarisasi grading, klusterisasi geografis untuk mendukung efisiensi transaksi dan logistik. Namun, ReKain menghadapi kelemahan berupa unit economics yang belum terbukti, dan keterbatasan expertise tekstil dalam tim. Besarnya volume limbah tekstil, meningkatnya tekanan regulasi dan tren ESG, serta pertumbuhan adopsi digital B2B menjadi peluang bagi ReKain, sementara ketidakjelasan insentif pengepul, masuknya pemain baru, dan regulasi limbah B3 yang dapat diantisipasi dengan menerapkan protokol filtrasi ketat sejak awal. ReKain juga merencanakan kemitraan dengan penyedia payment gateway berlisensi alih-alih membangun infrastruktur escrow secara internal, sehingga kepatuhan regulasi ditanggung oleh mitra berlisensi

3.2 Target dan Segmen Pasar

Setelah memetakan posisi kompetitif melalui analisis SWOT, langkah berikutnya adalah menentukan seberapa besar peluang pasar yang dapat ditangkap ReKain dan siapa target spesifik yang menjadi prioritas. Bagian ini menguraikan estimasi ukuran pasar melalui kerangka TAM-SAM-SOM, dilanjutkan dengan analisis Segmenting, Targeting, dan Positioning (STP) untuk menentukan profil pengguna yang paling relevan pada tahap awal pengembangan bisnis.

3.2.1 Market Size



Gambar 3.2 Estimasi Ukuran Pasar (*Market Size*) ReKain

Berdasarkan estimasi pada Gambar 3.2, estimasi 2,3 juta ton limbah tekstil nasional per tahun dengan asumsi nilai Rp2.000/kg diperkirakan membentuk TAM sebesar ±Rp4,6 triliun/tahun. Asumsi Rp2.000/kg pada perhitungan TAM merepresentasikan nilai rata-rata seluruh jenis limbah tekstil nasional, termasuk grade rendah yang secara ekonomi kurang layak diperantarai. Mengingat fokus go-to-market ReKain pada material bernilai tinggi (deadstock bermerek, katun, denim), SAM dan SOM dihitung menggunakan asumsi harga tertimbang Rp6.000/kg. Dengan demikian, SAM ±Rp1,38 triliun/tahun merepresentasikan estimasi nilai transaksi material bernilai tinggi yang secara realistis dapat diperdagangkan melalui platform. Dari total tersebut, ReKain menargetkan SOM sebesar ±Rp5,52 miliar/tahun melalui penetrasi 0,4% dari SAM dicapai pada tahun ke-3 ketika ekspansi nasional.

3.2.2 Segmenting, Targeting, Positioning



Gambar 3.3 Analisis Segmenting, Targeting, Positioning ReKain

Berdasarkan analisis STP pada Gambar 3.3, ReKain menargetkan pabrik kecil-menengah, pengepul, dan UMKM kerajinan dengan produksi garmen, tekstil rajut, serta konveksi rumahan yang menghasilkan sekitar 100 kg–5 ton limbah per bulan, terutama pada klaster industri di sekitar Bandung. Secara psikografis, target mulai menyadari isu lingkungan dan tekanan ESG, tetapi tetap memprioritaskan efisiensi biaya serta membutuhkan solusi praktis untuk memonetisasi limbah. Secara perilaku, target masih mengandalkan penjualan manual melalui pengepul dan WhatsApp dengan kendala akses pembeli serta ketidakjelasan harga pasar. ReKain memposisikan diri sebagai “Mitra Monetisasi Limbah Tekstil” yang membantu pabrik memperoleh pendapatan tambahan secara efisien, terverifikasi, dan terpercaya melalui platform digital.

3.3 Strategi Pemasaran

Sebagai pasar dua sisi (*two-sided marketplace*), strategi pemasaran ReKain tidak dapat disusun sebagai satu kampanye tunggal. Pabrik garmen (*supply side*) dan *recycler/upcycler* (*demand side*) memiliki motivasi, kanal, dan hambatan kepercayaan yang berbeda, sehingga kerangka *marketing mix* di bawah ini disusun untuk melayani keduanya, dengan penekanan tambahan pada strategi akuisisi yang menjawab persoalan *chicken-and-egg* khas platform dua sisi.

3.3.1 Strategi Akuisisi Dua Sisi

Sebelum masuk ke taktik bauran pemasaran, perlu ditegaskan lebih dulu urutan akuisisi yang dipilih tim, karena urutan inilah yang menentukan seluruh taktik kedepannya. Mulai dari sisi permintaan, bukan sisi pasokan. Kesalahan umum *marketplace* baru adalah mengejar pasokan terlebih dahulu. Akibatnya, ketika pabrik pertama bergabung, tidak ada pembeli yang menunggu di sisi lain dan kepercayaan pabrik langsung runtuh sejak transaksi pertama gagal terwujud. ReKain membalik urutan ini: tim terlebih dahulu mengamankan komitmen pembelian dari 5–10 *recycler* dan *upcycler* di klaster Bandung, sebelum mendekati satu pun pabrik. Dengan bekal ini, saat *field officer* mengunjungi pabrik, proposisinya bukan lagi "daftar di platform kami", melainkan "kami punya pembeli yang siap mengambil 500 kg katun sisa Anda minggu ini dengan harga X" proposisi konkret yang bisa langsung dibuktikan pada transaksi pertama.

Urutan ini dipilih karena sisi permintaan secara struktural lebih mudah diakuisisi lebih dulu. Jumlah *recycler/upcycler* aktif dalam satu kluster jauh lebih sedikit dan lebih mudah dipetakan, berkisar puluhan, bukan ratusan seperti jumlah pabrik dan konveksi. Mereka juga secara aktif mencari pasokan, sehingga lebih terbuka terhadap pendekatan dingin, berbeda dengan pabrik yang cenderung pasif karena pengelolaan limbah bukan bisnis inti mereka.

3.3.2 Marketing Mix (7P)



Gambar 3.4 Marketing Mix ReKain

Berdasarkan Gambar 3.4, ketujuh elemen *marketing mix* ReKain dirancang untuk melayani dua sisi pasar sekaligus. *Product* menawarkan platform *matching* dengan *grading*, *traceability*, dan pembayaran *escrow*; *price* membebankan komisi 8% ke pembeli agar pabrik menerima harga penuh, dengan *grading* dasar gratis dan SaaS *traceability* mulai Tahun 2. *Place* berfokus pada kunjungan langsung ke kluster Bandung Raya via WhatsApp Business sebelum ke platform web; *promotion* mengandalkan studi kasus nyata dan kemitraan asosiasi, bukan iklan. *People* ditopang *Field Acquisition & Grading Officer* terlatih; *process* menjamin respons cepat dan pembayaran pabrik ≤3 hari; dan *physical evidence* berupa kartu spesifikasi, sertifikat transaksi, serta identitas visual tim memperkuat kepercayaan terhadap platform yang masih baru ini.

BAB 4 RENCANA OPERASIONAL DAN MANAJEMEN

4.1 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Tim ReKain

Struktur organisasi ReKain pada Gambar 4.1 menerapkan pendekatan lean organization yang terdiri atas tiga fungsi utama. Product & Business Lead bertanggung jawab atas arah strategis bisnis, pengembangan produk, dan koordinasi lintas fungsi. Technology & Product Development Lead menangani pengembangan teknis aplikasi, implementasi teknologi AI, serta pengelolaan infrastruktur platform. Marketing & Partnership Lead mengelola strategi pemasaran, akuisisi pengguna, dan pengembangan kemitraan dengan pabrik, pengepul, serta buyer. Pembagian fungsi ini dirancang untuk memastikan pengembangan ReKain berjalan secara terintegrasi dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif sebagai startup tahap awal.

4.2 Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan SDM ReKain disusun mengikuti tahapan pengembangan agar struktur biaya tetap ramping pada fase validasi dan hanya bertambah setelah alur nilai terbukti. Posisi Field Acquisition & Grading Officer difokuskan pada rekrutmen lulusan vokasi/teknik tekstil guna memastikan akurasi standardisasi material di lapangan

Tabel 4.1 Rincian Kebutuhan Sumber Daya Manusia ReKain

Posisi	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Tim inti / manajemen	3	3	3
Field Acquisition & Grading Officer	1	2	4
Logistics Coordinator	1	1	1
Developer	-	1	2
Data Analyst	-	-	1
Total	5	7	11

BAB 5 ANALISIS KEUANGAN

5.1 Kebutuhan Modal Awal

Kebutuhan modal awal ReKain disusun untuk membiayai pembangunan MVP, legalitas usaha, serta modal kerja awal yang menopang penjaminan transaksi *escrow* pada Fase 1.

Tabel 5.1 Rincian Kebutuhan Modal Awal ReKain

No	Komponen	Jumlah (Rp)
1	Pengembangan platform digital (MVP web, dasbor pabrik, desain UI/UX)	Rp25,000,000
2	Infrastruktur cloud, domain, dan tools operasional (12 bulan)	Rp6,000,000
3	Legalitas usaha (pendirian PT/CV, NIB, perizinan) & pendaftaran merek HKI	Rp12,000,000
4	Operasional akuisisi lapangan (transportasi, sampling, uji laboratorium grading)	Rp15,000,000
5	Modal kerja talangan transaksi (working capital untuk penjaminan escrow)	Rp15,000,000
6	Pemasaran, kemitraan, dan materi promosi	Rp8,000,000
7	Administrasi & ATK	Rp4,000,000
TOTAL KEBUTUHAN MODAL AWAL		Rp85,000,000

5.2 Struktur Biaya

Struktur biaya ReKain terbagi menjadi biaya variabel yang bergerak proporsional terhadap volume transaksi (GMV) dan biaya tetap operasional yang relatif konsisten setiap tahun berjalan.

Tabel 5.2 Struktur Biaya ReKain

Komponen	% GMV	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
A. Biaya Variabel (proporsional terhadap GMV)				
Biaya logistik & handling aktual	2.20%	Rp26,400,000	Rp39,600,000	Rp121,440,000
Biaya payment gateway & escrow	0.50%	Rp6,000,000	Rp9,000,000	Rp27,600,000
Insentif mitra pengepul	1.00%	Rp12,000,000	Rp18,000,000	Rp55,200,000
Total Biaya Variabel	3.70%	Rp44,400,000	Rp66,600,000	Rp204,240,000
B. Biaya Tetap Operasional				
Honor/gaji tim inti		Rp15,000,000	Rp30,000,000	Rp60,000,000
Gaji tim operasional & lapangan		Rp16,000,000	Rp36,000,000	Rp180,000,000
Gaji tim teknologi		-	Rp30,000,000	Rp90,000,000
Infrastruktur cloud, tools & lisensi		Rp6,000,000	Rp18,000,000	Rp36,000,000
Pemasaran & kemitraan		Rp18,000,000	Rp30,000,000	Rp70,000,000
Administrasi, legal, sewa		Rp12,000,000	Rp20,000,000	Rp50,000,000
Total Biaya Tetap		Rp67,000,000	Rp164,000,000	Rp486,000,000
Total Biaya		Rp111,400,000	Rp230,600,000	Rp690,240,000

Pada Fase 1 fungsi lapangan dijalankan paruh waktu dengan insentif berbasis

transaksi per pickup berhasil, bukan gaji penuh waktu, struktur gaji penuh baru diterapkan setelah unit economics terbukti.

5.3 Proyeksi Laba Rugi

Proyeksi laba rugi menggunakan asumsi harga rata-rata tertimbang material Rp6.000/kg, lebih tinggi dari asumsi Rp2.000/kg yang digunakan pada estimasi TAM di Bagian 3.2.1, karena proyeksi ini merepresentasikan material bernilai tinggi yang menjadi fokus go-to-market, mencerminkan fokus ReKain pada material bernilai lebih tinggi seperti *deadstock* bermerek, katun, denim, kain premium. Volume material yang diperantarai diproyeksikan tumbuh dari 200 ton (Tahun 1) menjadi 300 ton (Tahun 2) dan 920 ton (Tahun 3), sejalan dengan tahapan ekspansi klaster pada Bagian 2.4. *Take rate* komisi dipertahankan konservatif di 8% dan margin layanan logistik sebesar 3% sepanjang tiga tahun proyeksi.

Tabel 5.3 Proyeksi GMV dan Pendapatan ReKain

Komponen	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Volume material (ton)	200	300	920
GMV (nilai transaksi)	Rp1,200,000,000	Rp1,800,000,000	Rp5,520,000,000
Komisi transaksi (8% GMV)	Rp96,000,000	Rp144,000,000	Rp441,600,000
Margin layanan logistik (3% GMV)	Rp36,000,000	Rp54,000,000	Rp165,600,000
Layanan grading & verifikasi premium	Rp12,000,000	Rp30,000,000	Rp60,000,000
Langganan SaaS traceability	–	Rp80,000,000	Rp275,000,000
TOTAL PENDAPATAN	Rp144,000,000	Rp308,000,000	Rp942,200,000

Tabel 5.4 Proyeksi Laba Rugi ReKain

Komponen	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Total Pendapatan	Rp144,000,000	Rp308,000,000	Rp942,200,000
(-) Biaya Variabel	Rp44,400,000	Rp66,600,000	Rp204,240,000
Laba Kotor	Rp99,600,000	Rp241,400,000	Rp737,960,000
Margin Kotor	69.17%	78.38%	78.32%
(-) Biaya Tetap Operasional	Rp67,000,000	Rp164,000,000	Rp486,000,000
Laba Sebelum Pajak	Rp32,600,000	Rp77,400,000	Rp251,960,000
(-) PPh Badan (Tarif Efektif 11% Pasal 31E)	Rp3,586,000	Rp8,514,000	Rp27,715,600
LABA BERSIH	Rp29,014,000	Rp68,886,000	Rp224,244,400

Tahun 1 memiliki laba bersih paling rendah. Ini konsekuensi logis dari desain Fase 1 yang memprioritaskan validasi hipotesis dan pembangunan kepercayaan dua sisi pasar di atas pengejaran margin jangka pendek. Margin kotor tahun pertama 69,17% kemudian naik menjadi sekitar 78% di tahun kedua dan

ketiga seiring bertambahnya porsi pendapatan SaaS *traceability* yang tidak menanggung biaya logistik.

5.4 Analisis Kelayakan Usaha

Tabel 5.5 Indikator Kelayakan Usaha ReKain

Indikator	Nilai
Investasi Awal	Rp85,000,000
ROI Kumulatif 3 Tahun	378.99%
Payback Period	Bulan ke-22 (Kuartal IV Tahun 2)
Gross Profit Margin (Tahun 1)	69.17%
BEP Pendapatan (Tahun 1)	Rp96,867,470
Net Present Value (Asumsi WACC 10%)	Rp166,785,081
Internal Rate of Return (IRR)	71.32%

Kelayakan model ini paling sensitif terhadap dua variabel. Pertama, harga rata-rata material, jika harga tertimbang turun dari Rp6.000 menjadi Rp4.500/kg, volume BEP Tahun 1 akan naik, masih dapat dicapai dengan memperluas cakupan menjadi lebih banyak pabrik aktif di klaster Bandung. Kedua, biaya logistik aktual, jika porsi biaya logistik naik dari 2,2% menjadi 3,0% dari GMV, margin layanan logistik menyempit signifikan dan berisiko membuat Tahun 1 berbalik rugi. Inilah alasan strategis di balik pilihan geographic wedge pada Bagian 2.2 kepadatan pabrik dalam satu klaster berfungsi sebagai pengaman utama terhadap risiko ini, bukan sekadar preferensi operasional.

Selain kepadatan klaster geografis, tim menyiapkan dua mitigasi tambahan terhadap risiko kenaikan biaya logistik. Pertama, kontrak volume minimum dengan 2–3 buyer korporat (recycler/upcycler skala menengah) untuk menjamin utilisasi rute pengambilan tetap tinggi sejak bulan pertama operasi, mengurangi risiko truk berjalan dengan muatan rendah. Kedua, skema komisi bertingkat (tiering) yang menaikkan take rate secara proporsional pada transaksi dengan jarak tempuh lebih jauh, sehingga margin logistik tetap terjaga tanpa membebani seluruh transaksi secara merata.

Dengan ROI kumulatif 3 tahun 378,99%, payback period pada bulan ke-22, dan margin kotor yang konsisten di atas 69,17% sepanjang tiga tahun proyeksi, ReKain layak dijalankan secara finansial karena NPV bernilai positif dan IRR sebesar 71,32%.

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

ReKain hadir sebagai jawaban atas fragmentasi pasar limbah tekstil di Indonesia sebuah masalah yang secara struktural bukan disebabkan oleh kurangnya permintaan, melainkan oleh absennya infrastruktur yang menghubungkan pasokan dan permintaan secara sistematis, terverifikasi, dan terpercaya. Dengan memposisikan diri sebagai mitra pengepul, bukan pesaing, serta memulai dari klaster geografis tunggal sebelum melakukan ekspansi, ReKain dirancang untuk membangun pondasi bisnis yang realistis dan dapat divalidasi secara bertahap.

Analisis kelayakan usaha menunjukkan proyeksi ROI kumulatif tiga tahun sebesar 378,99% dengan *payback period* pada bulan ke-22, serta margin kotor yang terus meningkat seiring bertambahnya kontribusi pendapatan SaaS *traceability*. Nilai jangka panjang ReKain tidak semata terletak pada laba tahun pertama yang relatif kecil, melainkan pada aset struktural yang terbentuk sepanjang proses, jaringan pasokan-pembeli, standar *grading* yang diakui pasar, dan basis data *pricing intelligence* yang sulit diduplikasi pesaing baru.

Kami menyadari bahwa keberhasilan model ini bergantung pada validasi hipotesis kunci pada Fase 1, khususnya kesediaan pabrik dan pembeli bertransaksi melalui platform, serta kemampuan menjaga biaya logistik tetap proporsional terhadap nilai transaksi. Oleh karena itu, tim berkomitmen menjadikan tiga bulan pertama sebagai fase pembuktian sebelum investasi lebih lanjut dilakukan, sejalan dengan prinsip validasi bertahap yang menjadi landasan seluruh rencana bisnis ini.

Dengan dukungan yang tepat, kami yakin ReKain dapat tumbuh menjadi infrastruktur ekonomi sirkular tekstil yang berdampak nyata bagi pelaku industri tekstil skala kecil-menengah di Indonesia, sekaligus berkontribusi pada pengurangan limbah tekstil nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). *Survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia 2025*. APJII.
- Bick, R., Halsey, E., & Ekenga, C. C. (2021). The global environmental injustice of fast fashion. *Environmental Health*, 20(1), 1–11.
- Farida, Y., Siswanto, N., & Vanany, I. (2024). Reverse logistics toward a circular economy: Consumer behavioral intention toward polyethylene terephthalate (PET) recycling in Indonesia. *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, 10, 100807. <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2024.100807>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Peta jalan dan rencana aksi nasional ekonomi sirkular Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional–Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Data timbulan sampah nasional berdasarkan jenis sampah*. SIPSN–KLHK. <https://sipsn.menlhk.go.id>
- SINDOnews. (2026). Pelaku rantai nilai tekstil dorong kolaborasi untuk percepat ekonomi sirkular di Indonesia. <https://ekbis.sindonews.com/read/1740355/34/pelaku-rantai-nilai-tekstil-dorong-kolaborasi-untuk-percepat-ekonomi-sirkular-di-indonesia-1787044080>
- Waste4Change. (2025). Sektor informal dalam pengelolaan sampah dan daur ulang di Indonesia. <https://waste4change.com/blog/sektor-informal-dalam-pengelolaan-sampah-dan-daur-ulang-di-indonesia/>

LAMPIRAN

Lampiran 1 BMC

Key Partnerships	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments
- Agregator pasokan awal dan mitra pengumpulan first-mile. - Mitra jaringan kredibilitas dan akuisisi pabrik - Penyedia armada penjemputan barang terjadwal - Fasilitator keamanan transaksi bersama - Mitra uji kualitas dan validasi komposisi serat kain premium	- Pra-klasifikasi AI visual yang divalidasi langsung oleh tim lapangan. - Menghitung estimasi harga wajar dan mencocokkan penjual dengan pembeli. - Menahan dan mencairkan dana setelah transaksi berhasil. - Pemeliharaan infrastruktur web, API traceability, dan model data intelligence.	- Untuk Penjual (Pabrik): Monetisasi limbah/deadstock dengan transparansi harga pasar yang adil dan sertifikat digital & dasbor pelaporan kepatuhan ESG. - Untuk Pembeli (Recycler): Pasokan limbah terstandarisasi (grade & volume konsisten via konsolidasi klaster) dan jaminan modal 100% aman bebas risiko barang fiktif via sistem escrow.	- Pendampingan langsung oleh Field Acquisition & Grading Officer - Perlindungan dana 100% aman untuk kedua belah pihak. - Akses mandiri untuk pemantauan katalog, status pengiriman, dan unduh laporan ESG - Fasilitator keamanan transaksi bersama - Insentif bagi pabrik yang merekomendasikan jejaring sesama produsen.	- Sisi Penjual (Suppliers): Pabrik garmen & konveksi UKM--menengah dengan limbah rutin 100 kg-5 ton/bulan (fokus awal: Bandung Raya). - Sisi Pembeli (Buyers): Industri daur ulang serat tekstil, manufaktur produk turunan (non-woven/peredam), & brand fesyen upcycling.
Cost Structure			Revenue Streams	
- Biaya Variabel Transaksi: Penanganan & logistik aktual, biaya gerbang pembayaran/escrow, dan bagi hasil insentif pengepul. - Beban Operasional & SDM - Infrastruktur Cloud & IT. - Legalitas & Pemasaran - Biaya operasional rutin (kuota internet, listrik, dan transportasi).			- Komisi Transaksi (Marketplace Fee). - Margin Layanan Logistik - Layanan Grading & Verifikasi Premium - Langganan SaaS Traceability (Tahun 2+)	

Lampiran 2 Biodata Tim

1. Personal identity

Full name : Sebastian Augustino Lie
Place and date of birth : Medan, 20 August 2006
Student ID Number : 140810240076
Majors courses : Computer Science
Faculty/University : Faculty of Mathematics and Science
/Padjadjaran University
E-mail : sebastian24002@mail.unpad.ac.id
Phone Number : 081221017130
Role : Leader



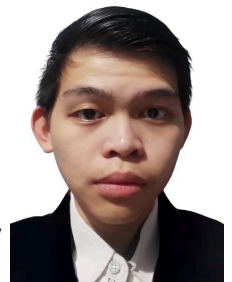
2. Personal identity

Full name : Wilson Ivander Rachman
Place and date of birth : Medan, 2 September 2006
Student ID Number : 240210240070
Majors courses : Food Technology
Faculty/University : Faculty of Agricultural Industrial
Technology/Padjadjaran University
E-mail : wilson24001@mail.unpad.ac.id
Phone Number : 081360861818
Role : Member



3. Personal identity

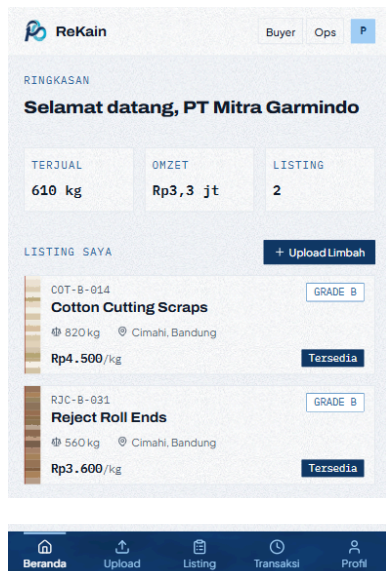
Full name : Fransisco
Place and date of birth : Medan, 8 October 2004
Student ID Number : 120310240051
Majors courses : Management
Faculty/University : Faculty of Economics and Business/
Padjadjaran University
E-mail : fransisco24001@mail.unpad.ac.id
Phone Number : 085260731248
Role : Member



Lampiran 3 Mockup Aplikasi

1. Sudut Pandang Perusahaan Tekstil

1. Tampilan beranda

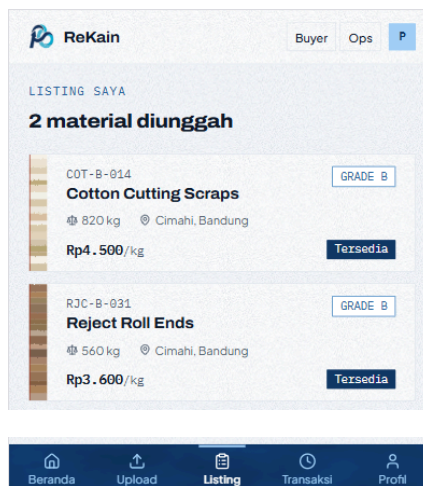


2. Tampilan formulir unggah limbah

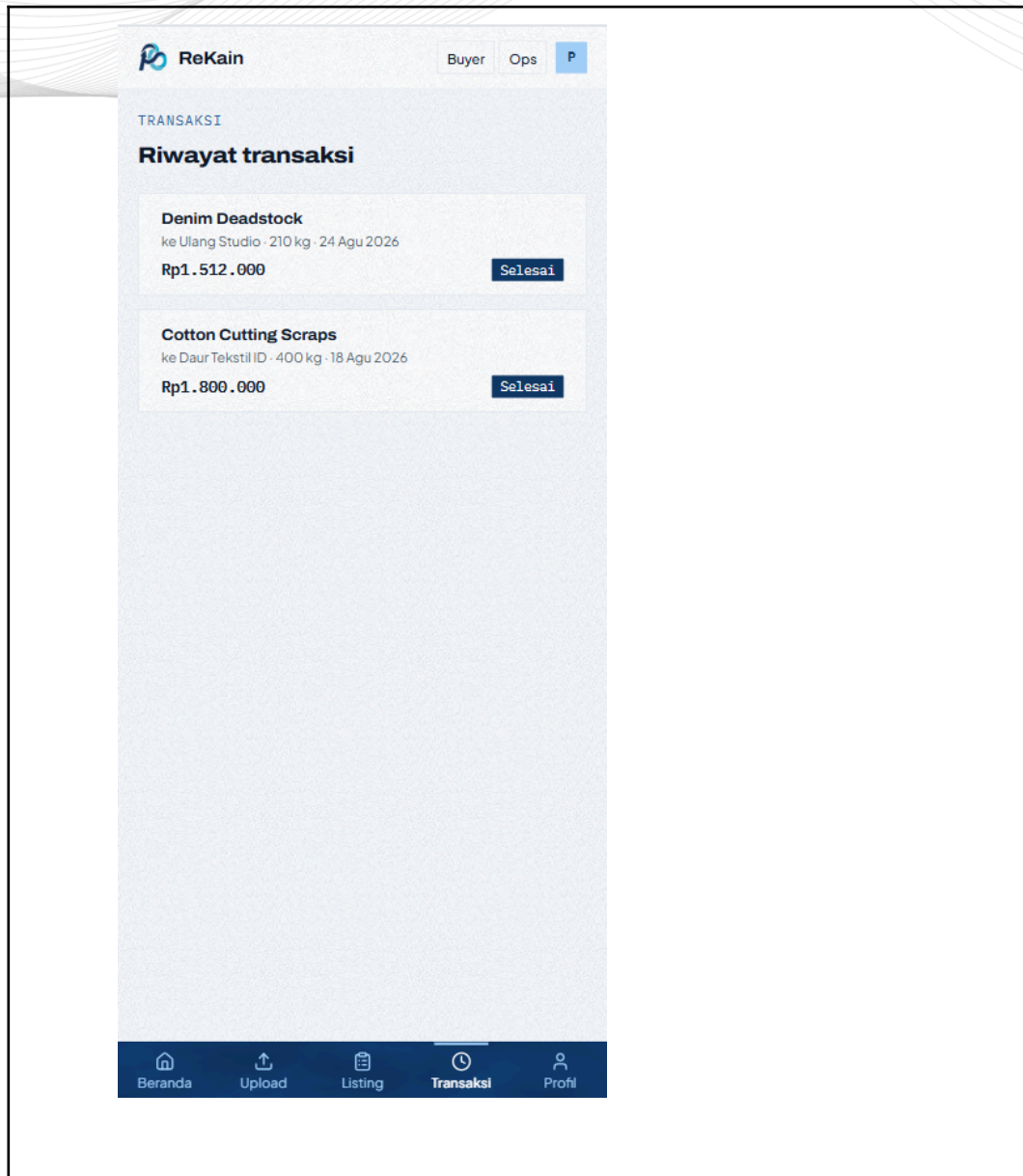
The mockup shows the 'UPLOAD LIMBAH BARU' (Upload New Waste) form in the ReKain app. The form is titled 'Ceritakan material yang Anda miliki' (Tell us about the material you have). It includes several input fields: 'Jenis material' (Material type) with a dropdown menu, 'Berat (kg)' (Weight in kg) with a text input field, and 'Lokasi' (Location) with a text input field. Below these fields is a section for 'Foto kondisi material' (Material condition photo) with a placeholder image and a note: 'Unggah foto belum tersedia di prototipe ini. Jelaskan kondisinya di catatan.' (Upload photo not available in this prototype. Explain its condition in the notes). There is also a 'Catatan tambahan (opsional)' (Additional notes (optional)) field. At the bottom, a blue button labeled 'Kirim untuk Grading' (Send for Grading) is visible.



3. Tampilan daftar listing milik pabrik

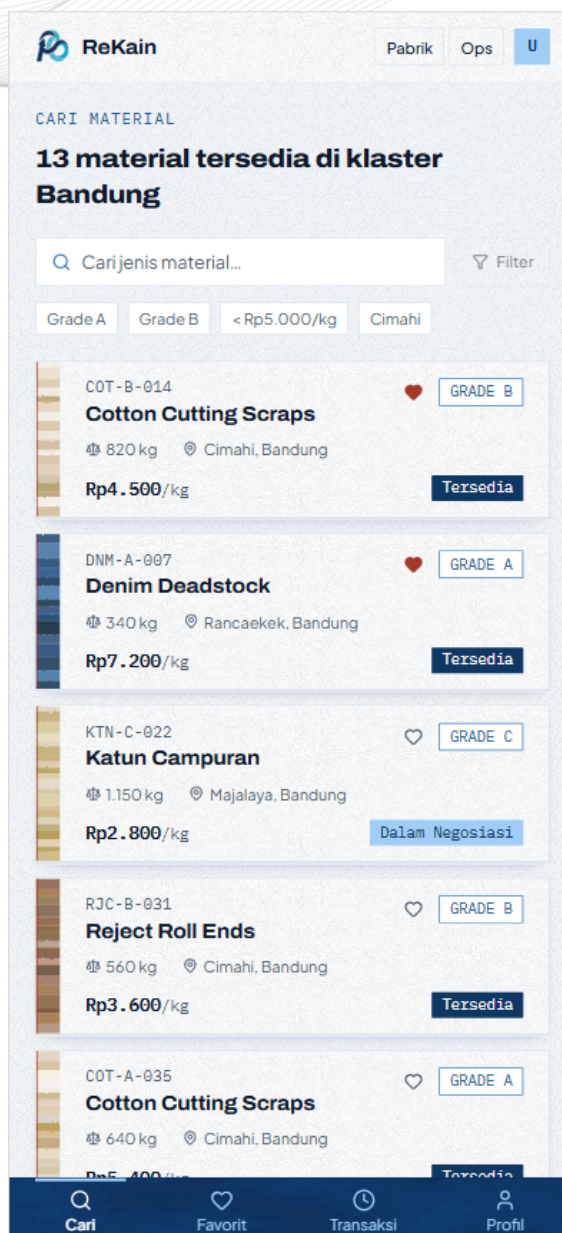


4. Tampilan riwayat transaksi pabrik



2. Sudut Pandang Buyer

1. Tampilan pencarian material



2. Tampilan detail material

The screenshot displays the ReKain mobile application interface. At the top, the ReKain logo is on the left, and navigation links for 'Pabrik', 'Ops', and 'U' are on the right. Below the header, a link '< Kembali ke pencarian' is visible. The main product listing features a large image of cotton scraps, the code 'COT-B-014', a heart icon, and a 'GRADE B' label. The product name 'Cotton Cutting Scraps' is prominently displayed. Below this, details are provided: 'Berat tersedia 820 kg', 'Harga Rp4.500/kg', 'Lokasi Cimahi, Bandung', and 'Diunggah 2 hari lalu'. The seller is identified as 'PT Mitra Garmino'. A section titled 'AJUKAN PENAWARAN' (Bidding Offer) contains a form for bidding. It includes a label 'Jumlah yang ditawarkan (kg) *', a note 'Stok tersedia 820 kg.', a text input field with 'maks. 820', a label 'Catatan untuk pabrik (opsional)', a text input field with 'mis. jadwal pengambilan, kebutuhan sortir.', and an 'Estimasi total' field showing a dash. A dark blue button with a paper plane icon and the text 'Ajukan Penawaran' is at the bottom of the form. The app's bottom navigation bar includes icons for 'Cari', 'Favorit', 'Transaksi', and 'Profil'.

3. Tampilan pengajuan penawaran

AJUKAN PENAWARAN

Jumlah yang ditawarkan (kg) *

Stok tersedia 340 kg.

300

Catatan untuk pabrik (opsional)

mis. jadwal pengambilan, kebutuhan sortir.

Estimasi total **Rp2.160.000**

Ajukan Penawaran

Cari Favorit Transaksi Profil

4. Tampilan konfirmasi penawaran terkirim

Penawaran terkirim

500 kg Cotton Cutting Scraps ke PT Mitra Garindo.

COT-B-014

Cotton Cutting Scraps **GRADE B**

Berat tersedia **820 kg** Harga **Rp4.500/kg**

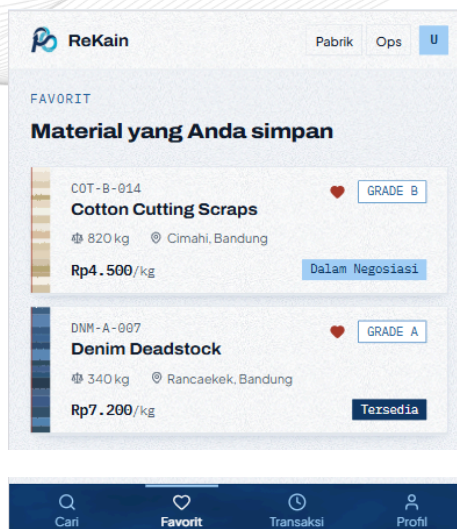
Lokasi **Cimahi, Bandung** Diunggah **2 hari lalu**

PT Mitra Garindo

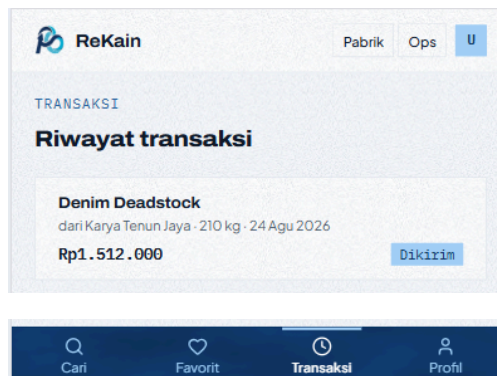
AJUKAN PENAWARAN

Penawaran terkirim ke PT Mitra Garindo.
Menunggu konfirmasi.

5. Tampilan daftar favorit



6. Tampilan riwayat transaksi buyer



3. Sudut Pandang Admin

1. Tampilan Rencana Rute

7 rute untuk armada hari ini

RT-CMH-01

Cimahi

1 PERHENTIAN

Wajaz

1

PT Mitra Garmino

1.380 kg

24,8 km dari hub

COT-B-014 · R3C-B-031

Jarak 49,6 km

Estimasi 2j 15m

Muatan 1.380 kg / 2.000 kg · 69%

Berangkat dan kembali ke Hub ReKain Gedebage.

RT-CMH-02

Cimahi

2 PERHENTIAN

Wajaz

1

PT Sinar Cimindi

910 kg

21,1 km dari hub

KTN-B-041

2

CV Rajut Cibabat

640 kg

lanjut 2,5 km

COT-A-035

Jarak 47,4 km

Estimasi 2j 29m

Rencana Rute

Titik Jemput

ReKain

Pabrik

Buyer

0

LOGISTIK · KLASER BANDUNG

Rencana pengambilan hari ini

Material yang sudah digrading dikelompokkan per kecamatan, dipadatkan ke muatan truk, lalu diurutkan jadi rute terpendek dari Hub ReKain Gedebage. Ubah kapasitas truk untuk menyusun ulang.

Kapasitas truk

2.000 kg

JARAK RENCANA

258,1 km

7 rute · 10 perhentian

TANPA KONSOLIDASI

352,5 km

Satu pulang-pergi per pengambilan

PENGHEMATAN

94,4 km

26,8% lebih pendek

TOTAL MUATAN

9.800 kg

Truk 2.000 kg per rute

BELUM BISA DIRUTEKAN

650 kg dari 1 pabrik tidak masuk rencana.

CV Pandu Tekstil · Titik jemput belum disurvei

650 kg · KTN-B-073

Kelola titik jemput

7 rute untuk armada hari ini

RT-CMH-01

Cimahi

1 PERHENTIAN

Wajaz

Rencana Rute

Titik Jemput

2. Tampilan titik jemput pabrik

ReKain

Pabrik

Buyer

0

REGISTRI · KLASER BANDUNG

Titik jemput pabrik

Koordinat yang dipakai perencanaan rute. Jarak dihitung dari Hub ReKain Gedebage; pabrik tanpa koordinat tidak bisa masuk rute sampai titiknya disurvei.

PT Sinar Cimindi	21,1 km
Cimahi	-6.8901, 107.5619
CV Rajut Cibabat	23,7 km
Cimahi	-6.8836, 107.5462
PT Mitra Garmino	24,8 km
Cimahi	-6.8785, 107.5401
CV Wangi Tekstil	14,9 km
Majalaya	-7.0289, 107.7448
CV Sumber Kain	17,5 km
Majalaya	-7.0398, 107.7592
PT Majalaya Sentosa	19,9 km
Majalaya	-7.0521, 107.7703
PT Sandang Rancaekek	8,8 km
Rancaekek	-6.9489, 107.7521

Rencana Rute

Titik Jemput

